



Vinícius Queiroz Fonseca

Aula 1 - Tutorial de teX básico

Sumário

1	Introdução:	2
2	A Sintaxe da Linguagem $\text{\TeX}$:	2
2.1	Comandos ou Macros:	2
2.2	Ambientes:	2
2.3	Comentários:	2
3	Criando um Preâmbulo do Documento:	3
3.1	Classe do Documento:	3
3.2	Importando Pacotes:	3
4	Criando o Ambiente de Documento:	4
5	Criando um Título:	4
5.1	A Macro <code>\author</code>	4
5.2	A Macro <code>\date</code>	4
5.3	A Macro <code>\title</code>	5
5.4	Gerando o Título no Documento	5
6	Criando uma Seção:	5
7	Exemplo de uma nova seção:	5
7.1	Criando uma Subseção:	5
7.1.1	Criando uma Subsubseção:	5
8	Listas:	6
8.1	Listas Não Ordenadas:	6
8.2	Listas Ordenadas:	6
9	Estilização do Texto:	6
9.1	Texto em Negrito:	6
9.2	Texto em Itálico:	6
9.3	Texto Técnico:	7
9.3.1	Estilização Múltipla:	7
10	O Ambiente Matemático:	7
10.1	Modo Matemático em Linha:	7
10.2	Modo Matemático em Destaque:	7
10.3	Modo de Equação Numerada:	8
10.3.1	Referenciando Elementos Numerados:	8
10.4	Expoentes e Índices:	8
10.5	Frações:	9
10.6	Raízes:	9
10.7	Símbolos Matemáticos Básicos:	9
10.8	Observação Importante:	10
10.8.1	Extra: Lista de Símbolos e Comandos Mais Usados	10

1 Introdução:

Esse documento serve como manual de consulta para a primeira aula do minicurso e pode ser consultado a qualquer momento como referência para criar um documento de exemplo inicial.

2 A Sintaxe da Linguagem TeX:

O LaTeX é uma linguagem baseada em **comandos** e **ambientes**.

Tudo o que você escreve fora de um comando é considerado texto normal, enquanto os comandos instruem o compilador a realizar formatações, criar estruturas ou inserir elementos especiais.

2.1 Comandos ou Macros:

Um comando, também conhecido como “macro” em LaTeX geralmente começa com uma **barra invertida** “\” seguida do nome do comando, podendo ou não receber **argumentos** entre chaves {}.

Essa é a sintaxe básica de um comando:

```
1 \comando
```

Caso esse comando tenha opções, essa é a sintaxe:

```
1 \comando[parâmetro opcional]{parâmetro obrigatório}
```

Alguns comandos básicos do LaTeX incluem:

- `\\` : cria uma quebra de linha dentro do texto.
- `\\[1em]` : adiciona um espaço vertical específico (exemplo: 1em) entre linhas.
- `\newline` : também quebra a linha, similar a `\\`.
- `\vspace{valor}` : insere espaço vertical do tamanho especificado.
- `\hspace{valor}` : insere espaço horizontal do tamanho especificado.
- `\textbf{}` : deixa o texto em negrito.
- `\textit{}` : deixa o texto em itálico.
- `\texttt{}` : deixa o texto em fonte monoespaçada (texto técnico).
- `%` : inicia um comentário que será ignorado pelo compilador.

2.2 Ambientes:

Ambientes delimitam blocos de conteúdo e são definidos entre os comandos `\begin{}` e `\end{}`.

Essa é a sintaxe básica de um ambiente genérico:

```
1 \begin{ambiente}           % Início do ambiente
2 conteúdo...
3 \end{ambiente}             % Fim do ambiente
```

2.3 Comentários:

Comentários em LaTeX são iniciados com o símbolo “%”. Tudo que estiver na linha após este símbolo é ignorado pelo compilador.

```
1 % Isto é um comentário e não aparece no PDF
```

3 Criando um Preâmbulo do Documento:

Antes de criar um documento em si, é importante entender o conceito por trás de um preâmbulo. De modo geral, o preâmbulo é onde ficam todas as configurações associadas ao texto e à sua formatação, mas que não participam diretamente do documento.

Fazendo uma analogia, é como importar bibliotecas e configurações em uma linguagem de programação tradicional, e existem vários pacotes que podem ser importados durante o preâmbulo. Para os propósitos desta aula, não iremos abordar diretamente quais pacotes importar, ou como esse processo funciona, e sim alguns essenciais para entendimento básico da criação de um documento.

Quais itens fazem parte de um preâmbulo?

- Classe do documento (artigo, relatório, livro, etc.)
- Idioma
- Fonte
- Margens
- Pacotes adicionais

O preâmbulo fica localizado **antes** do comando `\begin{document}`. Ou seja, antes da declaração do ambiente de escrita em si.

3.1 Classe do Documento:

Um documento pode ter diversas possibilidades de classe, e apenas uma classe por vez. Um exemplo disso é a classe que será usada nesta aula, conhecida como artigo, ou **article**.

A classe **article** é indicada para documentos curtos, artigos, trabalhos acadêmicos simples e relatórios pequenos.

Outras classes comuns incluem:

- **report**
- **book**
- **beamer**

Para escolher uma classe de um documento, basta adicionar uma linha no preâmbulo contendo a informação geral dessa classe. Por exemplo:

```
1 \documentclass{article}
```

3.2 Importando Pacotes:

Importar pacotes é um passo fundamental, porém nebuloso em alguns aspectos. Existem muitos pacotes no LaTeX, muitos desses realizam funções excelentes e permitem alta capacidade de customização.

O porém mora em uma ausência de documentação direta, então a melhor forma de aprender a utilizar um pacote corretamente é buscando por recursos na internet que te expliquem como aplicar uma determinada funcionalidade, e, depois disso, memorizar este conteúdo. Essa é sintaxe de importação de um pacote:

```
1 \usepackage{pacote}
```

Alguns pacotes podem conter opções adicionais. Nesses casos, podem haver situações como essa:

```
1 \usepackage[opções]{pacote}
```

Para a construção do seu primeiro documento, esta lista de pacotes deve ser o suficiente:

```
1 \usepackage[brazil]{babel} % Suporte ao idioma português
2 \usepackage[T1]{fontenc} % Codificação adequada da fonte fonte
3 \usepackage{lmodern} % Fonte Latin Modern
4 \usepackage{graphicx} % Inserção de imagens
5 \usepackage{microtype} % Melhora a tipografia do texto
```

É importante ressaltar que um preâmbulo pode crescer a depender da quantidade de pacotes que um documento utilizar. Uma forma de mitigar o tamanho do preâmbulo é fazendo importações múltiplas de pacotes, utilizando a seguinte sintaxe:

```
1 \usepackage[opção global]{pacote1, pacote2, pacote...}
```

Embora seja possível importar vários pacotes em uma única linha, as opções informadas são aplicadas a todos os pacotes listados. Por isso, essa forma deve ser usada com cautela, especialmente quando os pacotes exigem configurações distintas.

4 Criando o Ambiente de Documento:

O primeiro passo de construção de um documento simples em LaTeX é a criação do ambiente `document`.

Para fazer isso, basta adicionar uma estrutura semelhante a essa como o primeiro elemento do seu documento:

```
1 \begin{document}
2     Todo o resto do documento aqui.
3 \end{document}
```

5 Criando um Título:

Para o nosso primeiro documento, é importante ter um título básico como mecanismo de identificação. O título permite que qualquer leitor identifique rapidamente o autor, a data de criação e o tema do documento.

No LaTeX, isso é feito preenchendo três macros principais no preâmbulo:

```
1 \author{nome do autor}
2 \date{data do documento}
3 \title{título do documento}
```

5.1 A Macro `\author`

A macro `\author{}` define o nome do autor do documento. É comum incluir apenas o nome completo, mas também é possível adicionar informações adicionais, como filiação institucional:

```
1 \author{Vinícius Queiroz Fonseca \ Centro Universitário Jorge
    Amado}
```

5.2 A Macro `\date`

A macro `\date{}` define a data que aparecerá no título do documento. Caso você não queira especificar uma data, é possível deixar o campo em branco ou usar a macro `\today` para inserir a data do dia da compilação automaticamente:

```
1 \date{\today} % Insere a data atual
```

5.3 A Macro `\title`

A macro `\title{}` define o título do documento. Tente manter o título claro e conciso, de preferência com poucas palavras, para facilitar a identificação do tema principal.

```
1 \title{Aula 1 - Introdução ao LaTeX}
```

5.4 Gerando o Título no Documento

Depois de definir essas macros no preâmbulo, o título é inserido no documento através do comando `\maketitle`, que deve ser colocado logo após o início do ambiente `document`:

```
1 \begin{document}
2     \maketitle
3     ...
4 \end{document}
```

O LaTeX irá gerar automaticamente o título, mostrando o nome do autor, a data e o título conforme especificado, formatando-os de forma padronizada e profissional.

6 Criando uma Seção:

Para o LaTeX, seções são numeradas automaticamente. Elas contêm um título maior que as subseções e subsubseções.

Quem determina a ordem de numeração é o chamado do comando `\section{}`, ou seja, qualquer seção que for criada após uma seção original será numerada em ordem crescente, seguindo o padrão `{1}`.

```
1 \section{Exemplo de Seção}
```

7 Exemplo de uma nova seção:

Como pode ser observado, essa seção já apresenta a numeração correta.

7.1 Criando uma Subseção:

Subseções seguem o mesmo princípio de funcionamento, iterando em `{1.1}` em sequência à última seção conhecida. Elas podem ser chamadas pelo comando `\subsection{}`.

```
1 \subsection{Exemplo de Subseção}
```

7.1.1 Criando uma Subsubseção:

Por fim. Nós temos as subsubseções, que são iteradas em `{1.1.1}`, em sequência à uma última seção ou subseção conhecida. Normalmente subsubseções são precedidas de uma seção, mas isso não necessariamente é algo obrigatório. Elas podem ser chamadas pelo comando `\subsubsection{}`.

```
1 \subsubsection{Exemplo de Subsubseção}
```

Isso é um Parágrafo: O comando `\paragraph{}` cria um título de parágrafo. Seu comportamento visual pode variar conforme a classe do documento. A quebra de linha não acontece por padrão quando um título de parágrafo é inserido.

```
1 \paragraph{Exemplo de Parágrafo com título}
```

8 Listas:

8.1 Listas Não Ordenadas:

O ambiente `itemize` é utilizado para criar listas não ordenadas, conforme o exemplo abaixo:

```
1      \begin{itemize}
2          \item Primeiro itemLaTeX
3          \item Segundo item
4          \item Terceiro item
5      \end{itemize}
```

- Este é um item da lista
- É possível adicionar quantos itens forem necessários
- O alinhamento e espaçamento são gerenciados automaticamente

8.2 Listas Ordenadas:

O ambiente `enumerate` é utilizado para criar listas ordenadas, nas quais os itens são numerados automaticamente, conforme o exemplo abaixo:

```
1      \begin{enumerate}
2          \item Primeiro item
3          \item Segundo item
4          \item Terceiro item
5      \end{enumerate}
```

1. Este é o primeiro item da lista
2. A numeração é gerada automaticamente
3. A ordem dos itens é preservada

9 Estilização do Texto:

Quando você escreve seu documento, irão surgir necessidades como a definição de caracteres em itálico, negrito, texto técnico e outras possibilidades.

Cada uma dessas possibilidades conta com uma determinada macro que consegue encapsular o texto e formatá-lo da forma desejada.

Agora, vamos elaborar sobre as formatações mais usadas:

9.1 Texto em Negrito:

Para tornar o texto em **negrito**, basta encapsular uma palavra com a macro `\textbf{}`.

```
1      \textbf{texto em negrito.}
```

9.2 Texto em Itálico:

Para tornar o texto em *itálico*, basta encapsular uma palavra com a macro `\textit{}`.

```
1      \textit{texto em itálico.}
```

9.3 Texto Técnico:

Existe também uma opção para formatar o texto em um formato **técnico**, com o objetivo de diferenciar a informação original, sem usar negrito ou itálico.

Isso é feito através da macro `\texttt{}`

```
1 \texttt{texto técnico.}
```

9.3.1 Estilização Múltipla:

Caso seja necessário, é possível misturar esses elementos. Por exemplo, *é possível produzir um texto **itálico em negrito***. Para fazer isso, basta combinar as macros, encapsulando uma dentro da outra.

Ou seja, fazer algo conforme o exemplo abaixo:

```
1 \textbf{\textit{texto em negrito e em itálico.}}
```

A ordem em si em que esses elementos aparecem não importa, *então é possível fazer o contrário e obter o mesmo efeito final:*

```
1 \textit{\textbf{texto em itálico e depois em negrito}}
```

10 O Ambiente Matemático:

O LaTeX possui um ambiente próprio para a escrita de expressões matemáticas, o que permite criar fórmulas com excelente qualidade tipográfica, de forma consistente e padronizada.

Existem duas formas principais de escrever expressões matemáticas: em linha (inline) e em destaque (display).

10.1 Modo Matemático em Linha:

O modo matemático em linha é utilizado quando a expressão faz parte do texto corrido. Ele é delimitado pelo símbolo `$`.

```
1 A área de um quadrado é dada por $A = l^2$.
```

O resultado será uma expressão matemática integrada ao texto, sem quebra de linha. Ex: $A = l^2$

10.2 Modo Matemático em Destaque:

Quando a expressão precisa de mais destaque ou ocupa mais espaço, utiliza-se o modo matemático em destaque, delimitado por `\[` e `\]`.

$$A = l^2$$

```
1 \[
2 A = l^2
3 \]
```

10.3 Modo de Equação Numerada:

O LaTeX permite criar equações numeradas automaticamente usando o ambiente `equation`. Isso é útil quando você deseja referenciar a equação posteriormente no texto.

$$E = mc^2 \tag{1}$$

```
1 \begin{equation}
2     E = mc^2
3     \label{exemplo_1}
4 \end{equation}
```

10.3.1 Referenciando Elementos Numerados:

Para criar referências automáticas, usamos:

`\label` dentro do ambiente numerado (equação, figura, tabela, etc.).

`\ref` fora do ambiente, onde queremos mencionar o número.

Exemplo com equação:

```
1 \begin{equation}
2     E = mc^2
3     \label{eq:energia}
4 \end{equation}
5
6 Como mostrado na equação~\ref{eq:energia}, ...
```

Exemplo com figura:

```
1 \begin{figure}[h]
2     \centering
3     \includegraphics[width=0.5\textwidth]{exemplo.png}
4     \caption{Exemplo de figura}
5     \label{fig:exemplo}
6 \end{figure}
7
8 A figura~\ref{fig:exemplo} ilustra o conceito.
```

Dessa forma, os números de equações, figuras e tabelas são atualizados automaticamente caso novos elementos sejam adicionados. Isso evita que você precise renumerar manualmente o documento.

10.4 Expoentes e Índices:

Expoentes são criados com o caractere `^` e índices com o caractere `_`.

$$x^2 + y_1$$

```
1 \[
2 x^2 + y_1
3 \]
```

Quando o expoente ou índice possui mais de um caractere, é necessário utilizar chaves.

$$x^{n+1} + y_{i,j}$$

```
1 \[
2 x^{n+1} + y_{i,j}
3 \]
```

10.5 Frações:

Frações são criadas com o comando `\frac{}{}`.

$$\frac{a}{b}$$

```
1      \[
2      \frac{a}{b}
3      \]
```

Também é possível combinar frações com outras operações matemáticas.

$$\frac{x^2 + 1}{x - 1}$$

```
1      \[
2      \frac{x^2 + 1}{x - 1}
3      \]
```

10.6 Raízes:

A macro `\sqrt{}{}` é utilizada para criar raízes quadradas.

$$\sqrt{x}$$

```
1      \[
2      \sqrt{x}
3      \]
```

Para raízes de ordem diferente de dois, utiliza-se um argumento opcional.

$$\sqrt[3]{x}$$

```
1      \[
2      \sqrt[3]{x}
3      \]
```

10.7 Símbolos Matemáticos Básicos:

O teX fornece diversos símbolos matemáticos prontos para uso.

$$\alpha + \beta = \gamma$$

```
1      \[
2      \alpha + \beta = \gamma
3      \]
```

$$a \leq b \quad c \geq d \quad x \neq y$$

```
1      \[
2      a \leq b \quad c \geq d \quad x \neq y
3      \]
```

10.8 Observação Importante:

O modo matemático ignora espaços e utiliza regras próprias de formatação. Por isso, comandos matemáticos devem sempre estar dentro de um ambiente matemático.

Tentativas de usar comandos como `\frac` ou `\sqrt` fora do modo matemático resultarão em erro de compilação.

10.8.1 Extra: Lista de Símbolos e Comandos Mais Usados

Segue aqui uma lista de elementos muito usados no ambiente matemático do LaTeX. É bom notar que existem muitos elementos que vão além desse ponto, e que é importante consultar a documentação para elementos mais avançados.

Operações Básicas:

- Soma: `+`
- Subtração: `-`
- Multiplicação: `\times` ($\times$)
- Divisão: `\div` ($\div$)

Relações:

- Igualdade: `=` ($=$)
- Diferente: `\neq` ($\neq$)
- Menor ou igual: `\leq` ($\leq$)
- Maior ou igual: `\geq` ($\geq$)

Expoentes, Índices e Frações:

- Expoente: `x^2` (x^2)
- Índice: `x_1` (x_1)
- Fração: `\frac{a}{b}` ($\frac{a}{b}$)

Raízes:

- Raiz quadrada: `\sqrt{x}` ($\sqrt{x}$)
- Raiz cúbica: `\sqrt[3]{x}` ($\sqrt[3]{x}$)

Letras Gregas:

- `\alpha` (α)
- `\beta` (β)
- `\gamma` (γ)
- `\pi` (π)

Espaçamento no Modo Matemático:

- Pequeno espaço: `\,`
- Espaço médio: `\;`
- Espaço grande: `\quad`

Todos os comandos apresentados nesta seção devem ser utilizados dentro do modo matemático, seja ele em linha (`\$...\$`) ou em destaque (`\[...\]`).